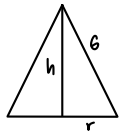


Jaką największą objętość może mieć stożek, którego tworząca ma długość 6 cm?

① uzależniamy od siebie zmienne



= tw. Pitagorasa:

$$r^2 + h^2 = 6^2$$

$$r^2 = 36 - h^2$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$V(h) = \frac{1}{3}\pi(36 - h^2) \cdot h = \frac{1}{3}\pi(-h^3 + 36h)$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} h > 0 \\ r > 0 \end{cases} \Rightarrow 36 - h^2 > 0 \Rightarrow h \in (-6, 6)$$

$$D_V = (0, 6)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$V'(h) = (-h^2 + 12)\pi$$

$$D_{V'} = D_V$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

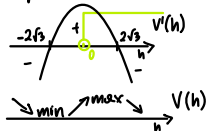
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -h^2 + 12 = 0$$

$$h^2 = 12$$

$$h = 2\sqrt{3} \vee h = -2\sqrt{3} \notin D_V$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

h	(0, 2\sqrt{3})	2\sqrt{3}	(2\sqrt{3}, 6)
V'(h)	+	0	-
V(h)	↗	max. lok.	↘

Funkcja $V(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $h = 2\sqrt{3}$ [cm]

⑦ obliczamy r a następnie $V_{\max}$

$$r = \sqrt{36 - (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 24 \cdot 2\sqrt{3} = 16\pi\sqrt{3}$$

$$\text{Odp: } V = 16\pi\sqrt{3} \text{ cm}^3$$